[ACT] S - 8.Animaciones accesibles y optimización de performance

ALUMNA:
Karla Beatriz Rojas Rojas

MATERIA:
Desarrollo Web Profesional

PROFESOR:
José Miguel Carrera Pacheco

CUATRIMESTRE Y GRUPO:
8vo B

FECHA:
01/03/2026

¿Cuál es la diferencia entre animaciones CSS y JavaScript?

CSS (Hoja de Estilo en Cascada) es utilizado comúnmente para estilizar páginas web, permite de manera potente y sencilla de crear animaciones.
Las animaciones CSS se utilizan para animaciones simples y declarativas como transiciones, fotogramas clave y transformaciones.

Ventajas:

- Fácil de usar: Las animaciones CSS son relativamente sencillas de implementar.
- Rendimiento: Proporcionan una experiencia de usuario fluida.
- Diseño responsivo: Son inherentemente responsivas y se adaptan a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos.
- Bajo sobretrabajo de JavaScript: Usar CSS para animaciones puede reducir la carga en JavaScript.
- Compatibilidad de navegadores: Son ampliamente soportadas en navegadores modernos.

JavaScript (lenguaje de programación) es utilizado para distintas tareas entre ellas la creación de animaciones complejas: Suelen ser más flexibles y capaces de manejar animaciones intrincadas basadas en datos.

Ventajas:

- Animaciones completas: Ofrece mayor flexibilidad, adecuado para animaciones complejas con comportamiento dinámico.
- Interactividad: Fácil de añadir interacciones de usuario.
- Animaciones basadas en datos: Ideal para visualizar contenido dinámico.
- Actualizaciones en tiempo real: Pueden usarse para actualizaciones en tiempo real.

Es por ello que se debe.

- Usar animaciones CSS para transiciones únicas simples, como por ejemplo: activar o desactivar los estados de los elementos de la UI
- Usar animaciones de JavaScript cuando se quiera tener efectos avanzados como por ejemplo: rebote, detención, pausa, retroceso o ralentización

¿Cuándo una animación mejora la experiencia y cuándo la perjudica?

Las animaciones siempre aportan un valor, mientras se mantengan alineadas a un objetivo concreto y se apliquen en puntos adecuados. Como en las siguientes zonas y elementos:

- Cabecera y primer impacto: Aquí funcionan especialmente bien las transiciones suaves de entrada o pequeños movimientos que refuerzan la jerarquía visual.
- Botones y llamadas a la acción (CTA): Las microinteracciones en botones (hover, cambio de estado, feedback visual al hacer clic) aumentan la sensación de control y claridad.
- Navegación y estructura: Animaciones discretas en menús desplegables, cambios de sección o transiciones entre páginas ayudan a que la navegación sea más intuitiva y natural, especialmente en páginas web con bastante contenido.
- Formularios y procesos clave: En formularios de contacto, presupuestos o procesos de compra, las animaciones pueden aportar respuestas inmediatas (errores, campos completados, carga de datos), reduciendo la fricción y el abandono.

En ocasiones las animaciones no mejoran o perjudican la experiencia, esto debido a que se utilizan sin una estrategia clara. Las animaciones resultan ser molestas cuando:

- Retrasan el acceso a la información.
- Son excesivas o repetitivas.
- Se activan automáticamente sin interacción.
- No están adaptadas a dispositivos móviles.
- Compiten visualmente con el contenido principal.

¿Qué es prefers-reduced-motion y por qué es importante?

Detecta si el usuario ha solicitado que se minimicen las animaciones y movimientos en el sistema operativo. La configuración se utiliza para comunicar al navegador del dispositivo que el usuario prefiere una interfaz que elimina, reduce o sustituye animaciones basadas en movimiento.
Permitiendo a los desarrolladores diseñar sitios web que se adapten a las preferencias de los usuarios, evitando efectos de desplazamiento paralaje y animaciones que pueden causar confusiones o problemas a personas con algún trastorno. Al respetar esta preferencia, se mejora la accesibilidad y experiencia del usuario, especialmente personas con trastornos vestibulares.

¿Cómo afectan las animaciones al rendimiento de una aplicación web?

Estas podrían llegar a afectar al rendimiento en:

- Consumo de recursos: Las animaciones consumen CPU y/o GPU. Si son muy complejas o se usan en exceso, el navegador puede tardar más en

procesarlas, lo que ralentiza la aplicación y puede generar una experiencia pobre para el usuario.
- Caídas de velocidad perceptible: Cuando una animación no mantiene una tasa de aproximadamente 60 fps, se siente entrecortada o lenta, lo que empeora la percepción de rendimiento.
- Recálculo de diseño y repintado: Algunas propiedades CSS (como width, height, top, etc.) obligan al navegador a reorganizar todo el layout o repintar grandes porciones de la página, lo cual es costoso en términos de rendimiento.

¿Qué errores comunes existen al animar interfaces?

Errores de rendimiento
- Animar propiedades que disparan reflow/layout: Animar propiedades como width, height, top o left fuerza al navegador a recalcular el diseño completo, lo que es muy costoso.
- No usar will-change cuando es necesario: Esta propiedad indica al navegador qué elementos van a cambiar y permite mejores optimizaciones. Ignorarla puede empeorar el rendimiento en animaciones complejas.
- Exceso de animaciones en pantalla:Demasiadas animaciones al mismo tiempo o animaciones pesadas (por ejemplo GIFs grandes sin optimizar) retrasan la carga y fluidez de la página.
- Modificar el DOM durante animaciones: Cambios frecuentes o pesados en el DOM mientras ocurre una animación pueden causar pausas y “layout thrashing” (saltos de layout).

Errores de usabilidad
- Animaciones demasiado largas o distractoras: Demoran la interacción del usuario sin aportar valor real.
- No considerar accesibilidad: Animaciones rápidas o parpadeantes pueden causar molestias o dificultades a algunos usuarios.

Bibliografía:

Comparación entre las animaciones de CSS y JavaScript. (2014, 8 agosto). web.dev. https://web.dev/articles/css-vs-javascript?hl=es-419

Ayebola, J. (2023, 19 octubre). Web Animation Techniques – CSS vs JavaScript. freeCodeCamp.org. https://www.freecodecamp.org/news/web-animation-css-vs-javascript/

Azaelia. (2026, 21 febrero). Uso de animaciones en páginas web: cómo utilizarlas para mejorar la experiencia y el posicionamiento. Azaelia. Páginas Web. Diseño Gráfico. https://azaelia.es/blog/opinion/uso-animaciones-paginas-web#3

prefers-reduced-motion - CSS | MDN. (2026, 8 enero). https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/At-rules/@media/prefers-reduced-motion

ServerBlog. (2024, 17 junio). ¿Cómo afecta el uso de animaciones CSS al rendimiento de una página web? Servidores SegurosTM. https://servidoresseguros.com/como-afecta-el-uso-de-animaciones-css-al-rendimiento-de-una-pagina-web/

Wuchegbule, A. (s. f.). Mastering Web Animations: Common Mistakes and Best Practices. https://blog.openreplay.com/mastering-web-animations